Resumen · Tema 1: Campo gravitatorio

2º Bachillerato

Ley de Newton

$F = G\frac{Mm}{r^2}$, atractiva · $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}$ N m^2/kg^2. Kepler: elipses · áreas iguales (conserva $\vec{L}$) · $T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$.

Campo y potencial

$g = G\frac{M}{r^2}$	vector, hacia M
$V = -G\frac{M}{r}$	escalar
$E_p = -G\frac{Mm}{r}$	$= 0$ en el ∞
$W = -\Delta E_p$	conservativo

Campos: suma vectorial. Potenciales: suma escalar.

Tierra

$g_0 = \frac{GM_T}{R_T^2} = 9{,}8$ m/s^2 · $GM_T = g_0 R_T^2$.

$g(h) = g_0 \frac{R_T^2}{(R_T+h)^2}$; en $h = R_T$: $g_0/4$.

$R_T = 6370$ km · $M_T = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg.

Órbitas circulares

$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$

$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$ $\quad E_c = \frac{GMm}{2r}$

$E_m = -\frac{GMm}{2r}$ (ligada).

$r = R + h$, en metros.

Escape y lanzamientos

$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$ (11,2 km/s en la Tierra).

Energía para orbitar: $-\frac{GMm}{2r} + \frac{GMm}{R}$.

Cambio de órbita: $\Delta E = E_{m,2} - E_{m,1}$.

Datos útiles

Satélite a 600 km: $v = 7{,}56$ km/s, $T \approx 97$ min.

Geoestacionario: $T = 24$ h, $r = 42\,200$ km.

Marte: $g = 9{,}8 \cdot \frac{0{,}107}{0{,}532^2} = 3{,}7$ m/s^2.